CA01 — Alimentation, radio et synchronisation / CIBLE V0.5

25/09/2026 — Migration du schema vers la cible V0.5. NON FABRICABLE.
PM08-CAN, BEC1/2 et CAN hors CA01 ; 6S protege depuis PDB.
Aucun courant propulsion sur cette carte. Valeurs a valider.

01_energie_pm

Entree CA01 depuis XT30/PDB 6S avec protection
5V radio local ; POWER1/2 independants hors carte
12V calcul : bloc a concevoir

Fichier: 01_energie_pm.kicad_sch

02_buck_12v_capteurs

LM76003 candidat
12V LiDAR / au moins 2 A cible
Passifs de puissance a dimensionner

Fichier: 02_buck_12v_capteurs.kicad_sch

03_buck_5v_aux

5V local CA01 depuis 6S protege
Radio, auxiliaires et synchronisation
Budget et passifs a dimensionner

Fichier: 03_buck_5v_aux.kicad_sch

04_radio

RP4TD rapporte / UART Pixhawk
Liaisons UART non montees (DNP)
Niveaux et protections a valider

Fichier: 04_radio.kicad_sch

05_synchronisation

GNSS PPS/GPRMC via CA01 vers Airy et Orin
Pixhawk AUX1 vers Basler ; ExposureActive vers CAP1
Niveaux et chronometrie a valider

Fichier: 05_synchronisation.kicad_sch

Nets globaux : interfaces entre feuilles. Circuits physiques candidats ; protections et interfaces a valider.
Les champs de puissance sont des objectifs, pas une qualification.
Voir DOC-ELEC (cahier des charges) et manifest.json (limites et verifications).

Sheet: /
File: CA01_Avionique.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/6

01 — Entree protegee et12V_COMPUTE | DIMENSIONNEMENT CANDIDAT / NON FABRICABLE

PM08-CAN/PDB hors CA01 : BEC1->POWER1 : BEC2->POWER2.
CA01 ne porte pas la propulsion. F101 : protection W08 proche PDB a fermer.
CANDIDATS : UV 16.5D/15.18V ; OV 29.08/26.70V (recup. min25.70V), pas seuil batterie PX4.
TVS NON SELECTEE : transitoires/energie/SOA, Icc et appel charge a valider.
LM74800 n'est pas une limitation de surcourant. RTN13 reste FLOTTANT.

VBAT_PAYLOAD
J103
6S W08 / XT30 CAND.
F101
10A CAND. / DC-Icc?
C101
220n / 100V
Q101
CSD19531Q5A
C103
220n / 50V: Ceff>=100n
U101
LM74800QDRRRQ1
A
VSNS
EN/UVLO
SW
OV
DGATE
C
VS
CAP
OUT
HGATE
GND
RTN_FLOAT
R101
100k 0.1%
R102
8k06 0.1%
R103
100k 0.1%
R104
4k42 0.1%
Q102
CSD19531Q5A
C102
220n / 100V
VIN_PAYLOAD_PROT
C105
33u/100V EEE-FK2A330P
5V_AUX
F102
5V_RADIO
1A SF-0603F100-2 CAND.
R105
100R
C104
10n / 100V

BUCK 12 V / 6 A — entrée à gauche, étage de puissance et sortie à droite

VIN_PAYLOAD_PROT
C117
C118
C119
C120
C121
4u7/100V
R112
100k 0.1%
R113
9k31 0.1%
R110
2R2
C110
100n / 100V
R111
24k9 1%
C113
100n / 16V
U102
LM5146QRGYRQ1
VIN
EN/UVLO
RT
SS/TRK
SYNCIN
FB
COMP
HO
BST
SW
ILIM
LO
VCC
PGOOD
SYNCOUT
NC
AGND
PGND
EP_GND
Q103
Q104
CSD19531Q5A
C111
100n / 25V
R114
2R2
R115
750R 1%
C112
2u2 / 25V
R116
10m 0.5% / 1W CAND.
L101
6u8 XAL1010-682MED
C122
C123
C124
C125
C126
22u/25V
12V_COMPUTE
J104
12V_COMPUTE / XT30 CAND.

FB / COMP : diviseur, avance de phase et compensation regroupés

12V_COMPUTE
R117
21k 0.1%
R120
51R1
C116
1n C0G / 50V
C115
100p C0G / 50V
R118
1k50 0.1%
C114
4n7 / 25V
R119
8k06

BUCK CALCUL CANDIDAT : 12 V / 6 A, 400 kHz : VIN travail 18-25.2 V.
Base TI EVM SNVU591 : compensation, Ceff et transitoires à revalider.
Shunt 10m / 1W + ILIM 750R : valley 7.5A typ : Kelvin obligatoire.
Cout 5 x 22u : Ceff >= 60u à 12 V à justifier.
L6u8 : saturation/thermique : EN 14.09/13.09 V.
PCB/DRC, SOA et banc non qualifiés.

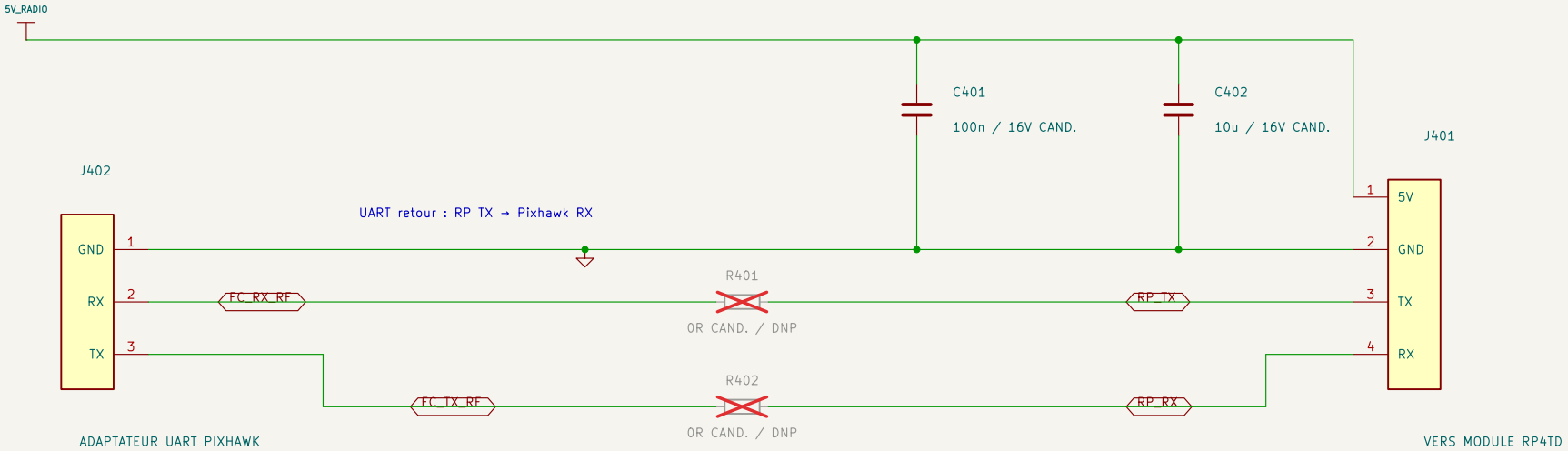
PWR_FLAG : sources physiques 6S/GND, nœuds après F101/FETs et filtre VIN.
Aucun flag ne prouve protections ou dimensionnement.

Sheet: /01_energie_pm/
File: 01_energie_pm.kicad_sch
Title:
Size: A3 | Date: | Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 2/6

04 — RADIO / INTERFACE CA01

Alimentation et port Pixhawk à gauche ; module RP4TD à droite.

5 V local protégé par F102 ; condensateurs regroupés près du port radio.



R401 / R402 : NON MONTÉES (DNP) avant validation des niveaux UART
et des courants vers les appareils hors tension.

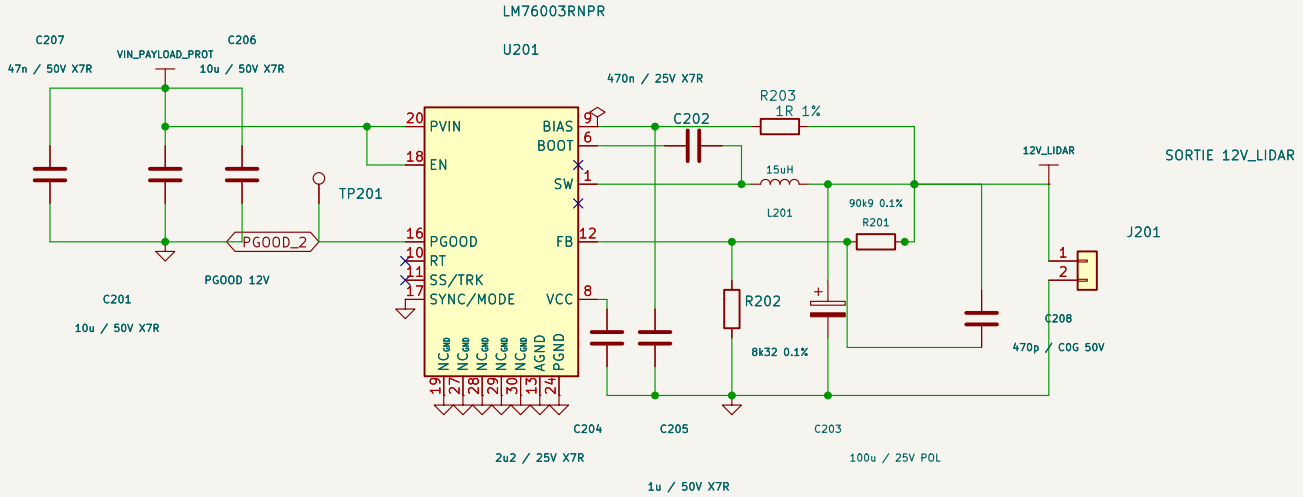
J401 / J402 : brochages logiques CA01 : connecteurs OEM et empreintes à valider.
RF partagé RC / MAVLink : une perte de liaison peut affecter les deux fonctions.
Étude non fabricable ; aucune qualification matérielle.

Sheet: /04_radio/
File: 04_radio.kicad_sch

Title:

Size: A4 | Date: | **Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 3/6

02_buck_12v_capteurs – ETUDE / NON FABRICABLE



W08/J103 -> VIN_PAYLOAD_PROT ; 12V_LIDAR : besoin 2 A, etude 3 A.
DIMENSIONNEMENT PRELIMINAIRE : VIN 18–25.2 V ; f 440–560 kHz (RT ouvert).
L=15 uH +/–20%, Cout=100u/25V polymere polarise ; Cff=470 pF candidat.
Cin=2x10u/50V X7R +47n ; exiger Ceff total >=10u a 25.2V, T, vieillissement.
SS/TRK ouvert (6.3ms typ), MODE GND : EN VIN (UVLO commun feuille01).
BIAS via 1R/1u50V ; VCC 2u2/25V ; BOOT 470n/25V.
FB 0.1%,25ppm/K : plage calcul PWM 11.69–12.22 V ; PFM offset+2% typ.
Courbes DC–bias/temperature, reponse charge, Bode, thermique, EMI et transitoires a valider.
PGOOD sans rappel : surveillance a definir. NON FABRICABLE / NON QUALIFIE.

Sheet: /02_buck_12v_capteurs/		
File: 02_buck_12v_capteurs.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/6

05 — SYNCHRONISATION / CIRCUITS CANDIDATS — NON FABRICABLE

TEMPS GNSS : entree protegee et Schmitt, sortles vers Orin

REFERENCE ORIN : J509/1 = CSI22 VDD3.3
J509/2 = CSI GND1 : retour requis pour isolation.
GPIO/debug ne fournissent pas cette reference.

ALIMENTATION 3V3 LOCALE

AIRY : rail IO ile au 12V LIDAR et conversion RS232 candidate

U510 EN ouvert : activation interne TPS709 : NC4 ouvert.
Ceff LDO >=2.2uF : pompe TRS : valeurs sous blais a confirmer.

3V3 : budget 50mA : P LDO <=0,100W a 5.25V.
CIN/COUT : Ceff >=0,47uF a verifier sous polarisation.
F501 : budget total 5V_SYNC 80mA, protection secondaire
400mA candidate : appel, chaud et selectivite a verifier.

OPTION AIRY SYNC_OUT1 : OUVERTE / DNP

JP501/2 NC : aucun ilen vers la commande camera.

CAMERA : AUX1 -> opto Line1 : ExposureActive -> CAP1

Line1 : >5mA requis, <15mA limite en interne.
Q501 gate 330R / rappel100k : retour opto distinct de GND GPIO.
M8 pin2 Line1, pin3 retour commute : pin4 Line2, pin6 GND.
Pins1/5 NC : camera alimentee par USB3 externe.

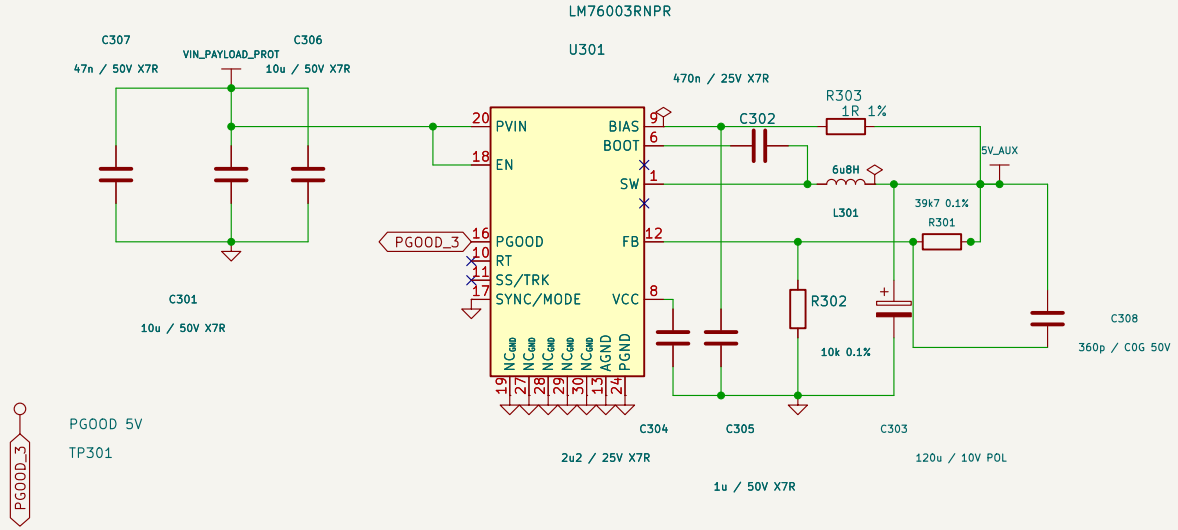
Line2 : rappel 5V via diode : tampon3V3 tolere 5,5V/1off.
R512 + D502 : protection DC candidate, pas qualification ESD.
24V : 1<I_Line2 V 8-80mA ;Fronts et temperature a mesurer.
Pixhawk/Orin eteints avec CAM1 active : injection reste a verifier.
CAP1 reserve a exposition, aucun PPS : polarite/FrameID a valider.

PPS + RMC GNSS : niveaux source, date et fronts a mesurer.
R530-R533 DNP : banc requis avant raccordement cibles.
RS232 Airy candidat exclusif : adaptation TTL a revoir si besoin.
3V3_SYNC/Orin/Airy : sequence, fultes et charges a qualifier.
Aucun ordre photo par PPS : Jetson decide, PX4 declenche.

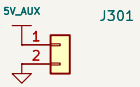
BROCHAGES FABRICANTS REPRESENTES : CIRCUITS CANDIDATS / NON FABRICABLE

Sheet:	/05_synchronisation/
File:	05_synchronisation.kicad_sch
Title:	
Size:	A2
Date:	
Rev:	
KiCad E.D.A.	10.0.6
Id:	5/6

03_buck_5v_aux — ETUDE / NON FABRICABLE



SORTIE 5V_AUX



W08/J103 -> VIN_PAYLOAD_PROT ; 5V_AUX : 3 A TOTAL radio + sync + reserve J301.
DIMENSIONNEMENT PRELIMINAIRE : VIN 18-25.2 V ; f 440-560 kHz (RT ouvert).
L=6.8 uH +/-20%, Cout=120u/10V polymere polarise ; Cff=360 pF candidat.
Cin=2x10u/50V X7R +47n ; exiger Ceff total >=10u a 25.2V, T, vieillissement.
SS/TRK ouvert (6.3ms typ), MODE GND : EN VIN (UVLO commun feuille01).
BIAS via 1R/1u50V ; VCC 2u2/25V ; BOOT 470n/25V.
FB 0.1%,25ppm/K : plage calcul PWM 4.876-5.086 V ; PFM offset+2% typ.
Courbes DC-bias/temperature, reponse charge, Bode, thermique, EMI et transitoires a valider.
PGOOD sans rappel : surveillance a definir. NON FABRICABLE / NON QUALIFIE.

Sheet: /03_buck_5v_aux/
File: 03_buck_5v_aux.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/6